

数列极限

Yuchen Zhang

整理日期: 2026 年 9 月 21 日

1 数列极限的定义

定义 1.1 (收敛与极限). 设 $\{a_n\}$ 为实数列, $A \in \mathbb{R}$. 若

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}_+, \quad \forall n > N, \quad |a_n - A| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \quad \text{或} \quad a_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty).$$

1. ε 可以任意小, 但必须为正; N 可以依赖于 ε , 也可以依赖于给定数列与 A , 但不能依赖于随后选取的 n 。
2. N 不唯一: 某个 N 可用时, 任何更大的正整数也可用。通常先由 $|a_n - A| < \varepsilon$ 估计出对 n 的要求, 再选取整数 N 。
3. 对固定的 $c > 0$, $p > 0$, 定义右端的 ε 可以换成 $c\varepsilon$ 或 ε^p , 也可将严格不等号改为 $\leq$, 所得定义均等价。例如, 若能使误差小于 $c\varepsilon$, 则对目标误差 $\eta > 0$ 取 $\varepsilon = \eta/c$ 即可; 若误差仅保证 $\leq \varepsilon$, 则取 $\varepsilon = \eta/2$ 。

1.1 邻域刻画

记 $U(A; \varepsilon) = (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$, 则

$$|a_n - A| < \varepsilon \iff A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon \iff a_n \in U(A; \varepsilon).$$

因此, $a_n \rightarrow A$ 当且仅当: 对任意 $\varepsilon > 0$, 落在 $U(A; \varepsilon)$ 外的数列项只有有限项。这里按下标计数, 即集合 $\{n \in \mathbb{N}_+ : a_n \notin U(A; \varepsilon)\}$ 有限。一方面, $n > N$ 时均在邻域内, 邻域外至多有前 N 项; 另一方面, 若邻域外仅有有限项, 取 N 不小于这些项的所有下标即可 (没有这样的项时取 $N = 1$)。

1.2 发散及其量词表述

数列不收敛于任何实数时, 称其发散。准确地说,

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists \varepsilon_0 > 0, \quad \forall N \in \mathbb{N}_+, \quad \exists n > N : |a_n - A| \geq \varepsilon_0.$$

即对每个候选极限 A , 都存在一个邻域, 其外有无穷多项。只排除某一个 A , 不能证明数列发散。

2 由定义证明极限：基本例题

例题 1. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{1, \lceil 1/\varepsilon \rceil\}$. 对任意 $n > N$, 有

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} \leq \varepsilon.$$

故结论成立。这里 $\lceil t \rceil$ 为不小于 t 的最小整数。 □

例题 2. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{n^2 - 3} = 3$ 。

证明. 当 $n \geq 2$ 时,

$$\left| \frac{3n^2}{n^2 - 3} - 3 \right| = \frac{9}{n^2 - 3}.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 取

$$N = \max \left\{ 2, \left\lceil \sqrt{\frac{9}{\varepsilon} + 3} \right\rceil \right\}.$$

对任意 $n > N$, 有 $n^2 > 9/\varepsilon + 3$, 于是

$$\left| \frac{3n^2}{n^2 - 3} - 3 \right| = \frac{9}{n^2 - 3} < \varepsilon.$$

故结论成立。 □

例题 3. 设 $q \in \mathbb{R}$ 且 $|q| < 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ 。

证明. $q = 0$ 时显然成立。以下设 $0 < |q| < 1$. 任取 $\varepsilon > 0$, 因 $\ln |q| < 0$, 有

$$|q|^n < \varepsilon \iff n \ln |q| < \ln \varepsilon \iff n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|}.$$

取

$$N = \max \left\{ 1, \left\lceil \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|} \right\rceil \right\}.$$

则对任意 $n > N$, 都有 $|q^n - 0| = |q|^n < \varepsilon$, 故结论成立。取最大值保证了 $\varepsilon \geq 1$ 时 N 仍是正整数。 □

3 根式与方根的极限

例题 4. 设 $x_n \rightarrow a > 0$, 证明 $\sqrt{x_n}$ 从充分大的 n 起有定义, 且 $\sqrt{x_n} \rightarrow \sqrt{a}$ 。

证明. 先保证根式有意义。由极限定义, 存在 $N_0 \in \mathbb{N}_+$, 使 $n > N_0$ 时 $|x_n - a| < a/2$, 从而 $x_n > a/2 > 0$ 。因此 $\sqrt{x_n}$ 至少从某一项起有定义; 若要把它看成从第一项起的实数列, 可要求所有 $x_n \geq 0$, 或将前面有限项另行赋值, 均不影响极限。

任取 $\varepsilon > 0$, 由 $x_n \rightarrow a$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}_+$, 使 $n > N_1$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon\sqrt{a}$ 。取 $N = \max\{N_0, N_1\}$, 则对任意 $n > N$,

$$|\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| = \frac{|x_n - a|}{\sqrt{x_n} + \sqrt{a}} \leq \frac{|x_n - a|}{\sqrt{a}} < \varepsilon.$$

故 $\sqrt{x_n} \rightarrow \sqrt{a}$ 。 □

另一种估计。 对 $u, v \geq 0$, 由 $|u - v| = |\sqrt{u} - \sqrt{v}|(\sqrt{u} + \sqrt{v})$ 及 $|\sqrt{u} - \sqrt{v}| \leq \sqrt{u} + \sqrt{v}$, 可得

$$|\sqrt{u} - \sqrt{v}| \leq \sqrt{|u - v|}.$$

故只要使 $|x_n - a| < \varepsilon^2$, 就能使 $|\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| < \varepsilon$ 。

例题 5. 设 $a > 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{1/n} = 1$ 。

证明. $a = 1$ 时显然成立。若 $a > 1$, 令 $t_n = a^{1/n} - 1 > 0$ 。由二项式展开,

$$a = (1 + t_n)^n \geq 1 + nt_n, \quad 0 < t_n \leq \frac{a - 1}{n}.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{1, \lceil (a - 1)/\varepsilon \rceil\}$, 则 $n > N$ 时, $|a^{1/n} - 1| \leq (a - 1)/n < \varepsilon$ 。

若 $0 < a < 1$, 令 $b = 1/a > 1$ 。由前面的估计,

$$|a^{1/n} - 1| = 1 - \frac{1}{b^{1/n}} = \frac{b^{1/n} - 1}{b^{1/n}} \leq b^{1/n} - 1 \leq \frac{b - 1}{n}.$$

取 $N = \max\{1, \lceil (b - 1)/\varepsilon \rceil\}$ 即得所需结论。 □

补充例题: $\sqrt[n]{n}$ 的极限

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$ 。

证明. 令 $t_n = n^{1/n} - 1 \geq 0$ 。当 $n \geq 2$ 时, 二项式展开给出

$$n = (1 + t_n)^n \geq \binom{n}{2} t_n^2, \quad 0 \leq t_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{2, \lceil 1 + 2/\varepsilon^2 \rceil\}$ 。对任意 $n > N$, 有

$$|n^{1/n} - 1| = t_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} < \varepsilon.$$

所以 $n^{1/n} \rightarrow 1$ 。此处底数随 n 变化, 不能直接套用固定 a 的结论。 $\square$

4 阶乘与幂的比较

例题 6. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0$; 进一步, 对任意固定的 $\alpha \in \mathbb{R}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha^n}{n!} = 0$ 。

证明. 先看 $2^n/n!$ 。当 $n \geq 2$ 时,

$$\frac{2^n}{n!} = \frac{4}{n} \prod_{k=2}^{n-1} \frac{2}{k} \leq \frac{4}{n},$$

其中 $n=2$ 时空乘积取 1。任取 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{2, \lceil 4/\varepsilon \rceil\}$, 则 $n > N$ 时, $|2^n/n!| \leq 4/n < \varepsilon$ 。

一般地, $\alpha = 0$ 时显然成立。若 $\alpha \neq 0$, 选取整数 $m \geq \max\{1, 2|\alpha|\}$, 并记 $C = |\alpha|^m/m! > 0$ 。对 $n > m$, 有

$$\left| \frac{\alpha^n}{n!} \right| = C \prod_{k=m+1}^n \frac{|\alpha|}{k} \leq C \left(\frac{1}{2} \right)^{n-m}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$N = m + \max\{1, \lceil \log_2(C/\varepsilon) \rceil\}.$$

对任意 $n > N$, 有 $n - m > \log_2(C/\varepsilon)$, 于是 $|\alpha^n/n!| \leq C2^{-(n-m)} < \varepsilon$, 结论成立。 $\square$

5 用定义证明数列发散

例题 7. 证明数列 $\{n^2\}$ 与 $\{(-1)^n\}$ 均发散。

证明. **(1)** $\{n^2\}$. 任取 $A \in \mathbb{R}$, 取 $\varepsilon_0 = 1$. 对于任意 $N \in \mathbb{N}_+$, 选取正整数

$$n > \max\{N, 1, A + 1\}.$$

则 $n^2 \geq n > A + 1$, 从而

$$|n^2 - A| = n^2 - A > 1 = \varepsilon_0.$$

所以 A 不是该数列的极限。由于 A 任意, $\{n^2\}$ 发散。

(2) $\{(-1)^n\}$. 任取 $A \in \mathbb{R}$, 仍取 $\varepsilon_0 = 1$ 。

- 若 $A \geq 0$, 则对任意 N , 可取奇数 $n > N$, 此时

$$|(-1)^n - A| = |-1 - A| = 1 + A \geq 1.$$

- 若 $A < 0$, 则对任意 N , 可取偶数 $n > N$, 此时

$$|(-1)^n - A| = |1 - A| = 1 - A > 1.$$

所以对每个 $A \in \mathbb{R}$, 邻域 $U(A; 1)$ 外都有无穷多项, 故该数列发散。 $\square$

证明时的检查要点

1. **证明收敛:** 先任取 $\varepsilon > 0$, 再给出正整数 N , 最后验证对所有 $n > N$ 都有 $|a_n - A| < \varepsilon$ 。
2. **证明发散:** 先任取候选极限 A , 再选定某个 $\varepsilon_0 > 0$, 证明无论 N 多大, 总能找到 $n > N$ 使误差至少为 ε_0 。
3. **检查条件:** 分母的符号、根式的定义域、对数底数, 以及 N 是否为正整数, 都应在估计前或选取 N 时落实。